

20. Zadané údaje máme maximum 6 bodov (x_i, y_i, z_i).
 Pre nájdenie parametrov roviny $z = ax + by + c$ použijeme najprv $A^T A x = A^T b$
 $x = (a, b, c)^T$

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Vypočítame prvky maticovej sústavy

$$\begin{pmatrix} \sum x_i^2 & \sum x_i y_i & \sum x_i z_i \\ \sum x_i y_i & \sum y_i^2 & \sum y_i z_i \\ \sum x_i z_i & \sum y_i z_i & \sum z_i^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum x_i b_i \\ \sum y_i b_i \\ \sum z_i b_i \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} \sum x_i^2 &= 0^2 + 1^2 + 0^2 + 1^2 + 1^2 + (-1)^2 = 4 \\ \sum x_i y_i &= (0 \cdot 0) + (1 \cdot 0) + (0 \cdot 1) + (1 \cdot 1) + (1 \cdot (-1)) + (-1 \cdot 1) = -1 \\ \sum x_i &= \dots = 2 \\ \sum y_i^2 &= 0^2 + 0^2 + 1^2 + 1^2 + (-1)^2 + 1^2 = 4 \\ \sum y_i &= \dots = 2 \\ \sum x_i z_i &= (0 \cdot 1) + (1 \cdot 1) + (0 \cdot 1) + (1 \cdot 2) + (1 \cdot 0) + (-1 \cdot 1) = 2 \\ \sum y_i z_i &= \dots = 4 \\ \sum z_i &= \dots = 6 \end{aligned}$$

$$\begin{pmatrix} 4 & -1 & 2 \\ -1 & 4 & 2 \\ 2 & 2 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix}$$

$$\begin{array}{ccc|c} 4 & -1 & 2 & 2 \\ -1 & 4 & 2 & 4 \\ 2 & 2 & 6 & 6 \end{array} \sim \begin{array}{ccc|c} 4 & -1 & 2 & 2 \\ -1 & 4 & 2 & 4 \\ 0 & 10 & 10 & 14 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc|c} 4 & -1 & 2 & 2 \\ -1 & 4 & 2 & 4 \\ 2 & 2 & 6 & 6 \end{array} \sim \begin{array}{ccc|c} 1 & -4 & -2 & -4 \\ 4 & -1 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 6 & 6 \end{array} \sim \begin{array}{ccc|c} 1 & -4 & -2 & -4 \\ 0 & 15 & 10 & 18 \\ 0 & 10 & 10 & 14 \end{array}$$

Rovnica regresnej roviny je $z = 0,4x + 0,8y + 0,6$
 $a = 0,4$
 $b = 0,8$
 $c = 0,6$